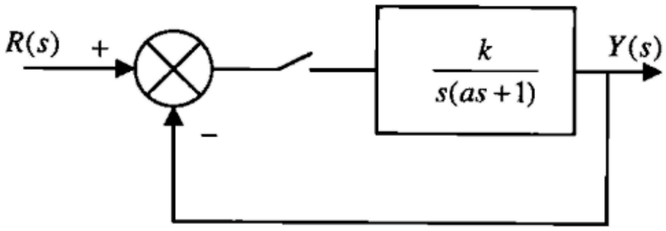
自动控制理论 A 作业 4

2025 年 10 月 10 日

第一题：

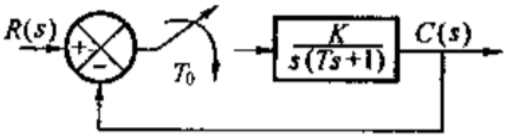
已知一采样系统如图所示, 其中采样周期 $T = 1$s。



(1) 求系统的闭环脉冲传递函数; (2) 确定使系统稳定的参数 a, k 的取值条件。

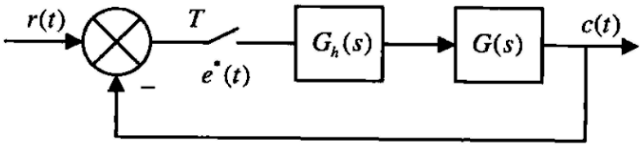
第二题：

设某线性离散系统方框图如图所示，其中参数 T>0，K>0。试确定给定系统稳定时参数 K 的取值范围。



第三题：

线性定常离散系统如图所示, 已知采样周期 $T = 0.2$s, 参考输入为 $r(t) = 2\cdot 1(t)+t$, $G_h(s) = \frac{1-e^{-Ts}}{s}$, $G(s) = \frac{Ke^{-s}}{s}$, 要使系统的稳态误差小于0.25, 试确定 K 的取值范围。



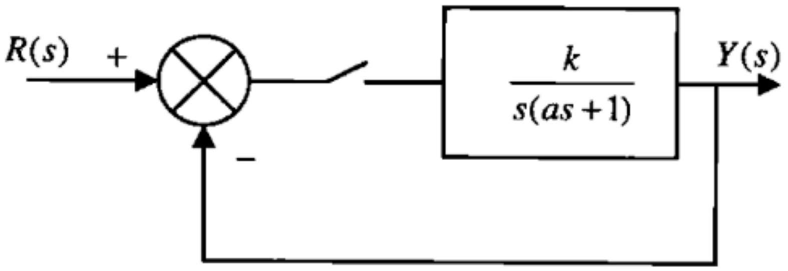
卞常灿 自动化2班
2023312216

自动控制理论 A 作业 4

2025 年 10 月 10 日

第一题：

已知一采样系统如图所示，其中采样周期 $T = 1\mathrm{s}$。



(1) 求系统的闭环脉冲传递函数; (2) 确定使系统稳定的参数 a, k 的取值条件。

解：(1) $G(z) = Z\left[\frac{k}{s(as+1)}\right] = Z\left[k\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+\frac{1}{a}}\right)\right] = k\left(\frac{z}{z-1} - \frac{z}{z-e^{-\frac{T}{a}}}\right)$

$$= \frac{k\left[z\left(z-e^{-\frac{T}{a}}\right) - z(z-1)\right]}{(z-1)\left(z-e^{-\frac{T}{a}}\right)} = \frac{kz\left(1-e^{-\frac{T}{a}}\right)}{(z-1)\left(z-e^{-\frac{T}{a}}\right)}$$

$$\frac{Y(z)}{R(z)} = \frac{1}{1+G(z)} = \frac{kz\left(1-e^{-\frac{T}{a}}\right)}{(z-1)\left(z-e^{-\frac{T}{a}}\right)+kz\left(1-e^{-\frac{T}{a}}\right)}$$

(2) 特征方程 $D(z) = (z-1)\left(z-e^{-\frac{T}{a}}\right)+kz\left(1-e^{-\frac{T}{a}}\right) = 0$

作 w 变换 $z = \frac{w+1}{w-1}$，得

$$D(w) = \left(\frac{w+1}{w-1}-1\right)\left(\frac{w+1}{w-1}-e^{-\frac{1}{a}}\right)+k\frac{w+1}{w-1}\left(1-e^{-\frac{1}{a}}\right) = 0$$

$$[w+1-(w-1)]\left[w+1-e^{-\frac{1}{a}}(w-1)\right]+k(w+1)(w-1)\left(1-e^{-\frac{1}{a}}\right) = 0$$

$$2\left[\left(1-e^{-\frac{1}{a}}\right)w+1+e^{-\frac{1}{a}}\right]+k\left(1-e^{-\frac{1}{a}}\right)\left(w^2-1\right) = 0$$

$$k\left(1-e^{-\frac{1}{a}}\right)w^2+2\left(1-e^{-\frac{1}{a}}\right)w+2-k+(k+2)e^{-\frac{1}{a}} = 0$$

用Routh稳定判据：

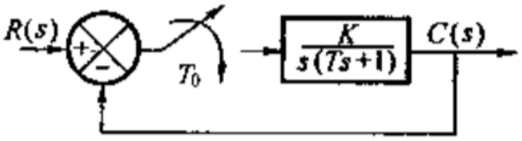
$$\begin{array}{lll}
w^2 & k\left(1-e^{-\frac{1}{a}}\right) & 2-k+(k+2)e^{-\frac{1}{a}} \\
w^1 & 2\left(1-e^{-\frac{1}{a}}\right) & \\
w^0 & 2-k+(k+2)e^{-\frac{1}{a}} &
\end{array}$$

则系统稳定的充要条件:

$$\begin{cases} K(1-e^{-\frac{1}{a}})>0 \\ 2(1-e^{-\frac{1}{a}})>0 \\ 2-K+(K+2)e^{-\frac{1}{a}}>0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a>0 \\ 0<K<\dfrac{2(1+e^{-\frac{1}{a}})}{1-e^{-\frac{1}{a}}} \end{cases}$$

第二题:

设某线性离散系统方框图如图所示，其中参数 $T>0$，$K>0$。试确定给定系统稳定时参数 K 的取值范围。



解: 由第一题,

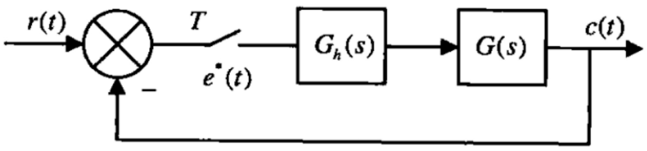
$$D(w)=K(1-e^{-\frac{T_0}{T}})w^2+2(1-e^{-\frac{T_0}{T}})w+2-K+(K+2)e^{-\frac{T_0}{T}}=0$$

系统稳定的充要条件: $e^{-\frac{T_0}{T}}<1$ $\quad \frac{T_0}{T}>0$

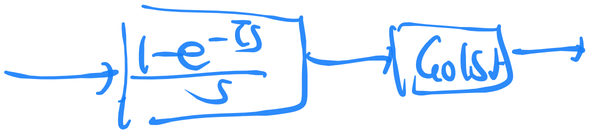
$$\begin{cases} K(1-e^{-\frac{T_0}{T}})>0 \\ 2(1-e^{-\frac{T_0}{T}})>0 \\ 2-K+(K+2)e^{-\frac{T_0}{T}}>0 \end{cases} \Rightarrow 0<K<\frac{2(1+e^{-\frac{T_0}{T}})}{1-e^{-\frac{T_0}{T}}}$$

第三题:

线性定常离散系统如图所示, 已知采样周期 $T=0.2\mathrm{s}$, 参考输入为 $r(t)=2\cdot 1(t)+t$, $G_h(s)=\dfrac{1-e^{-Ts}}{s}$, $G(s)=\dfrac{Ke^{-Ts}}{s}$, 要使系统的稳态误差小于0.25, 试确定 K 的取值范围。



解 零阶保持器与环节串联的传递:



$G(z)=(1-z^{-1})Z\left[\frac{G_0(s)}{s}\right]$

$$G_hG(z) = (1-z^{-1})Z\left[\frac{ke^{-Ts}}{s^2}\right] = K(1-z^{-1})\ Z\left[(t-T)u(t-T)\right]$$

$Z[t] = \frac{Tz}{(z-1)^2}$ + 移位性质 $Z[x(t-nT)] = z^{-n}X(z)$

$$\Rightarrow Z[(t-T)u(t-T)] = Z[(t-T)u(t-T)] = z^{-1}\frac{Tz}{(z-1)^2}$$

$$G_hG(z) = K(1-z^{-1})\cdot z^{-1}\frac{Tz}{(z-1)^2} = KTz^{-1}\frac{1}{z-1} = \frac{KTz^{-2}}{1-z^{-1}}$$

首先判断稳定性：$E(z) = R(z) - E(z)G_hG(z)$

$$\Phi_e^*(z) = \frac{E(z)}{R(z)} = \frac{1}{1+G_hG(z)} = \frac{z-1}{z-1+KTz^{-1}} = \frac{z^2-z}{z^2-z+KT}$$

特征多项式 z^2-z+KT 经W变换 $z=\frac{w+1}{w-1}$ 得：

$$\left[\frac{w+1}{w-1}\right]^2 - \frac{w+1}{w-1} + KT = 0$$

$$(w+1)^2 - (w+1)(w-1) + KT(w-1)^2 = 0$$

$$w^2+2w+1 - w^2+1 + KTw^2 - 2KTw + KT = 0$$

$$KTw^2 + (2-2KT)w + KT+2 = 0$$

Routh判据：

w^2 KT $KT+2$

w^1 $2-2KT$

w^0 $KT+2$

稳定的充要条件：$\begin{cases} KT>0 \\ 2-2KT>0 \\ KT+2>0 \end{cases} \Rightarrow K<\frac{1}{T}$ 即 $K<5$

用静态误差系数法：

$$GH(z) = \frac{KTz^{-2}}{1-z^{-1}} = \frac{KTz^{-1}}{z-1}$$ $v=1$为I型系统

对输入 $r_1(t) = 2\cdot 1(t)$，$K_p = \lim_{z\to 1} GH(z) = \infty$，$e_{ss1}^*(\infty) = \frac{2}{1+K_p} = 0$

对输入 $r_2(t) = t$，$K_v = \lim_{z\to 1}(z-1)GH(z) = KT$，$e_{ss2}^*(\infty) = \frac{AT}{K_v} = \frac{1}{K}$

则总稳态误差 $e_{ss}^*(\infty) = e_{ss1}^*(\infty) + e_{ss2}^*(\infty) = \frac{1}{K} < 0.25 \Rightarrow K>4$

所以 $4<K<5$